

Projeto “Mudanças Climáticas e Saúde e Ciência de Dados” (CNPq)

Atividades de completar sobre poluição do ar e mudanças climáticas:

Ensino Médio

1. Complete o texto abaixo com as palavras corretas.

tempo — humanas — fósseis — estufa — temperatura — naturais — vulcânica — espaço —
mar — enchentes — distintos — temporais

A mudança climática é uma alteração de longo prazo nos padrões médios do _____ que definem os climas locais, regionais e globais da Terra. Essas mudanças apresentam diversos efeitos observados no planeta. As mudanças no clima da Terra desde meados do século XX são causadas principalmente pelas atividades _____, especialmente pela queima de _____. Essa queima aumenta a quantidade de gases de efeito _____ na atmosfera, fazendo com que mais calor fique retido e elevando a _____ média da superfície terrestre. Além das ações humanas, alguns processos _____ também podem contribuir para a mudança climática, como o El Niño, a La Niña, a atividade _____, mudanças na energia do Sol e variações na órbita da Terra. Para estudar as mudanças climáticas, os cientistas utilizam observações feitas no solo, no ar e no _____, além de modelos computacionais. Os dados climáticos mostram importantes indicadores, como o aumento da temperatura dos oceanos e continentes, a elevação do nível do _____, a perda de gelo nos polos e nas geleiras, além do aumento ou alteração de eventos extremos, como furacões, ondas de calor, incêndios florestais, secas e _____. Embora os termos “mudança climática” e “aquecimento global” sejam usados muitas vezes como sinônimos, eles possuem significados _____. Da mesma forma, “tempo” e “clima” não são a mesma coisa, pois se referem a fenômenos em diferentes escalas espaciais e _____.

Gabarito:

tempo
humanas
fósseis
estufa
temperatura
naturais
vulcânica
espaço
mar
enchentes
distintos
temporais

2. Leia as definições abaixo e complete as lacunas com os conceitos corretos: tempo ou clima.

1. _____ refere-se às condições atmosféricas que ocorrem em um determinado local durante curtos períodos de tempo, podendo durar minutos, horas ou dias. Exemplos: chuva, nuvens, ventos, enchentes, tempestades ou queda de neve.

2. _____ refere-se à média dos padrões atmosféricos de uma região ou do planeta ao longo de um longo período, geralmente de pelo menos 30 anos. Esse conceito considera padrões de temperatura, umidade e chuva ao longo das estações, dos anos ou das décadas.

3. Complete o texto abaixo sobre aquecimento global com as palavras corretas.

Terra — humanas — fósseis — estufa — calor — mudança — Celsius — década — 1950 —
anos

O aquecimento global é o aquecimento de longo prazo da superfície da _____ observado desde o período pré-industrial, entre 1850 e 1900. Esse processo ocorre devido às atividades _____, principalmente à queima de _____. A queima desses combustíveis aumenta os níveis de gases de efeito _____ na atmosfera terrestre. Esses gases retêm _____, contribuindo para o aumento da temperatura do planeta. O termo “aquecimento global” não deve ser usado como sinônimo de “_____ climática”, pois os dois conceitos possuem significados diferentes. Desde o período pré-industrial, estima-se que as atividades humanas tenham aumentado a temperatura média global da Terra em cerca de 1 grau _____, ou 1,8 grau Fahrenheit. Atualmente, esse aumento continua acontecendo em um ritmo superior a 0,2 grau Celsius por _____. A tendência atual de aquecimento é resultado da atividade humana desde a década de _____ e ocorre em uma velocidade sem precedentes em milhares de _____.

Gabarito:

Terra
humanas
combustíveis fósseis
estufa
calor
mudança
Celsius
década
1950
anos

4. Complete o texto abaixo usando as palavras abaixo.

sociais — negras — ambiental — políticas — justa — equitativa

A justiça climática é uma abordagem ética e política que mostra como a crise climática está ligada às desigualdades _____, econômicas, raciais e territoriais. Ela ajuda a

compreender que os grupos que menos contribuíram para o problema, como populações _____, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e periféricas, muitas vezes são os mais afetados por eventos climáticos extremos.

Esse conceito está relacionado à justiça _____ e considera que os impactos ambientais não são distribuídos de maneira igual entre todas as pessoas. Por isso, a justiça climática defende a garantia de direitos humanos, o acesso à água potável, ao saneamento básico, à moradia digna e à participação das populações afetadas nas decisões _____.

Além disso, a justiça climática também se relaciona com a ideia de transição _____, ou seja, a necessidade de reduzir emissões e enfrentar a crise climática sem aumentar as desigualdades. Isso significa distribuir custos e benefícios de forma _____.

Gabarito

1. sociais
2. negras
3. ambiental
4. políticas
5. justa
6. equitativa

5. Leia as afirmações e marque V para verdadeiro e F para falso.

1. () A justiça climática mostra que todas as pessoas sofrem igualmente os impactos da crise climática.
2. () Populações negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e periféricas estão entre os grupos mais afetados pelos impactos climáticos.
3. () A crise climática também pode aprofundar desigualdades sociais, raciais e econômicas.
4. () A transição energética sempre beneficia todas as populações da mesma forma, sem causar impactos negativos.
5. () A justiça climática defende a participação das comunidades afetadas nas decisões sobre políticas climáticas.
6. () O acesso desigual à água tratada, ao saneamento e à moradia digna está relacionado à justiça climática.

Gabarito

1. F
2. V
3. V
4. F
5. V
6. V

6. Debate com lacunas: complete a proposta de solução

Situação-problema:

Um bairro apresenta alta temperatura, pouca arborização, muitos casos de falta de ar e grande circulação de veículos.

Cada grupo deve completar:

1. O principal problema ambiental é _____.
2. O principal impacto na saúde é _____.
3. Os grupos mais vulneráveis podem ser _____.
4. Os dados necessários para investigar o problema são _____.
5. Uma solução de curto prazo seria _____.
6. Uma solução de longo prazo seria _____.

Exemplo de resposta:

1. poluição do ar e calor extremo;
2. aumento de problemas respiratórios e mal-estar por calor;
3. crianças, idosos, trabalhadores ao ar livre e pessoas com doenças crônicas;
4. temperatura, qualidade do ar, número de atendimentos, áreas verdes e dados socioeconômicos;
5. alertas de calor e orientação à população;
6. arborização urbana e redução da emissão de poluentes.

7. Complete as frases com os números corretos mencionados no texto.

2024 — 1,5 — 47 — 13 — 52 — 40 — 26 — 66

1. O ano de _____ terminou como o mais quente da história.
2. Esse foi o primeiro ano a ultrapassar _____°C de aumento na temperatura média da Terra em relação aos níveis pré-industriais.
3. Quase _____% das famílias que ganham até dois salários mínimos relataram ter perdido casa, móveis, eletrodomésticos ou o próprio sustento nas enchentes.
4. Entre as famílias que ganham de cinco a dez salários mínimos, _____% relataram algum tipo de prejuízo.
5. A proporção de pessoas pretas que relatou perdas com as enchentes foi de _____%.
6. Entre pessoas pardas, a proporção foi de _____%.
7. Entre pessoas brancas, a proporção foi de _____%.
8. Pretos e pardos representam 56% da população brasileira, mas correspondem a _____% das pessoas sem acesso ao abastecimento de água.

Gabarito:

1. 2024
2. 1,5
3. 47
4. 13
5. 52
6. 40
7. 26
8. 66

8. Relacione as palavras abaixo com os conceitos listados, de acordo com o número e a letra correta.

Conceito**Definição**

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Material particulado | A. Gases que retêm calor na atmosfera |
| 2. Mudanças climáticas | B. Pequenas partículas suspensas no ar que podem atingir o sistema respiratório |
| 3. Gases de efeito estufa | C. Alterações de longo prazo nos padrões climáticos médios que redefinem os climas locais, regionais e globais da Terra. |
| 4. Ilha de calor | D. Maior exposição e menor capacidade de proteção diante de riscos ambientais. |
| 5. Vulnerabilidade socioambiental | E. Fenômenos meteorológicos que fogem significativamente dos padrões históricos esperados para uma determinada região, como enchentes e ondas de calor. |
| 6. Eventos extremos | F. São geralmente medidas pela diferença de temperatura entre as cidades em relação às áreas circundantes. |

Gabarito:

1-B; 2-C; 3-A; 4-F; 5-D; 6-E.

Ensino Fundamental

1. Complete as frases usando as palavras abaixo.

casa — atmosfera — cobertor — clima — geleiras — marca — público

1. A Terra é como uma grande _____ onde todos nós vivemos.
2. Quando usamos muita energia de fontes que poluem, liberamos gases que ficam presos na _____.
3. Esses gases funcionam como um _____, deixando o planeta mais quente.
4. O aquecimento global pode causar mudanças no _____.
5. As mudanças climáticas podem provocar tempestades mais fortes, secas prolongadas e derretimento das _____.
6. A pegada de carbono é como uma _____ que deixamos no planeta.
7. Podemos reduzir nossa pegada de carbono economizando energia, reciclando e usando transporte _____.

Gabarito

1. casa
2. atmosfera
3. cobertor
4. clima
5. geleiras
6. marca
7. público

2. Complete o texto com as palavras corretas.

clima — estufa — quente — mar — luzes

As mudanças climáticas acontecem quando o _____ da Terra sofre alterações importantes. Uma das causas é o aumento da emissão de gases de efeito _____, liberados principalmente pela queima de combustíveis fósseis.

Esses gases deixam o planeta mais _____, causando problemas como secas, enchentes, tempestades fortes e aumento do nível do _____.

Todos nós podemos ajudar o planeta com pequenas atitudes, como apagar as _____, economizar energia, separar o lixo e escolher meios de transporte menos poluentes.

Gabarito

1. clima
2. estufa
3. quente
4. mar
5. luzes

3. Use os conceitos abaixo para completar as frases.

Mudanças climáticas — Aquecimento global — Pegada de carbono — Atmosfera — Gases de efeito estufa

1. _____ é o aumento da temperatura média do planeta.
2. _____ são alterações no clima da Terra, como mudanças nas chuvas, secas, calor e tempestades.
3. _____ é a camada de ar que envolve a Terra.
4. _____ são gases que prendem parte do calor próximo à superfície da Terra.
5. _____ é a marca que deixamos no planeta ao liberar carbono em nossas atividades diárias.

Gabarito

1. Aquecimento global
2. Mudanças climáticas
3. Atmosfera
4. Gases de efeito estufa
5. Pegada de carbono

4. Relacione as causas e consequências abaixo:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Queima de combustíveis fósseis | () Pode causar derretimento de geleiras e aumento do nível do mar. |
| 2. Aumento da temperatura da Terra | () Libera gases que poluem o ar. |
| 3. Secas prolongadas | () Podem dificultar o cultivo de alimentos. |
| 4. Tempestades fortes | () Podem causar destruição, alagamentos e prejuízos. |
| 5. Economizar energia | () Ajuda a reduzir a poluição e cuidar do planeta. |

Gabarito

1. Queima de combustíveis fósseis — Libera gases que poluem o ar.
2. Aumento da temperatura da Terra — Pode causar derretimento de geleiras e aumento do nível do mar.
3. Secas prolongadas — Podem dificultar o cultivo de alimentos.
4. Tempestades fortes — Podem causar destruição, alagamentos e prejuízos.
5. Economizar energia — Ajuda a reduzir a poluição e cuidar do planeta.

5. Complete o texto abaixo com as palavras corretas:

natural — espaço — calor — cobertor — gases

O efeito estufa é um fenômeno _____ que ajuda a manter a Terra aquecida o suficiente para a existência da vida.

Quando a luz do Sol chega à Terra, uma parte é refletida para o _____ e outra parte é absorvida pela superfície do planeta. Depois, a Terra devolve essa energia em forma de _____.

Alguns gases, como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, impedem que todo esse calor escape. Eles funcionam como um _____, prendendo parte do calor perto da superfície.

O problema é que as atividades humanas aumentaram muito a quantidade desses _____ na atmosfera.

Gabarito

1. natural
2. espaço
3. calor
4. cobertor
5. gases

6. Complete o texto com as palavras corretas:

árvores — biodiversidade — erosão — estufa — oxigênio — sumidouros

O desmatamento acontece quando as _____ das florestas são cortadas sem controle. Isso destrói a casa de muitos animais, plantas e pessoas que vivem perto das florestas.

Quando uma árvore é derrubada, parte da _____ que vive nela é perdida. Além disso, o solo pode sofrer _____, perdendo nutrientes e aumentando o risco de inundações e deslizamentos.

As árvores ajudam o planeta porque absorvem gases de efeito _____ e liberam _____ para a atmosfera.

Por isso, as florestas em pé funcionam como _____ de carbono.

Gabarito

1. árvores
2. biodiversidade
3. erosão
4. estufa
5. oxigênio
6. sumidouros

7. Complete as frases com as palavras abaixo:

tempo — demais — lagoas — tempestades — raios — inundações

1. As áreas de risco são locais onde podem acontecer problemas intensos em pouco _____.
2. As encostas podem sofrer deslizamentos quando chove _____.
3. As planícies de inundação ficam próximas a rios, lagos e _____.
4. Nas praias, as ondas podem ser imprevisíveis, principalmente durante _____.

5. Nos altos topográficos, ventanias e _____ podem ser mais intensos.
6. Nas ilhas, o aumento do nível do mar pode causar _____.

Gabarito

1. tempo
2. demais
3. lagoas
4. tempestades
5. raios
6. inundações

8. Marque V para verdadeiro e F para falso.

1. () O efeito estufa é um fenômeno natural importante para a vida na Terra.
2. () O aumento exagerado dos gases de efeito estufa pode contribuir para o aquecimento global.
3. () O desmatamento ajuda a proteger os animais e as plantas.
4. () A energia solar vem do Sol.
5. () O petróleo é uma fonte de energia renovável.
6. () As encostas podem ser áreas de risco quando chove muito.
7. () Separar o lixo corretamente pode ajudar o meio ambiente.

Gabarito

1. V
2. V
3. F
4. V
5. F
6. V
7. V